SERMAIL | LOGÍSTICA INTEGRADA

PLATAFORMA FARMA

Documentação Técnica & Funcional

Arquitetura, Páginas, Funções e Dicionário de Dados

> Manual completo de especificação técnica e funcional da plataforma **PlatFarma Supa**, contemplando a descrição detalhada por página, permissões RBAC, server actions, regras de negócio e mapeamento dos modelos de base de dados e campos Supabase (PostgreSQL).

SISTEMA	**FRAMEWORK / STACK**
PlatFarma Supa v1.0.0	Next.js 16 (App Router), React 19, Supabase
BASE DE DADOS	**DATA DE EMISSÃO**
PostgreSQL (Supabase Cloud + RLS)	12 de Outubro de 2026

Documento Confidencial - Uso Interno & Clientes Autorizados

Sermail, Logística Integrada Lda

Estrutura e Índice da Aplicação

`Visão Geral`

Índice de Módulos e Páginas Documentadas

1. Arquitetura Geral & Modelo de Segurança RBAC	`Autenticação, Perfis e RLS`
2. Página de Autenticação / Login	`/(auth)/login`
3. Dashboard Analítico Principal	`/dashboard`
4. Página Dedicada de Previsão de Stock	`/dashboard/previsao-stock`
5. Gestão de Inventário e Stocks	`/stocks`
6. Registo Operacional de Novos Pedidos	`/pedidos`
7. Histórico de Pedidos e Rastreamento Torrestir	`/historico-pedidos`
8. Configuração, Utilizadores e Sincronização ERP	`/configuracao`
9. Dicionário Consolidado de Tabelas e Views	`PostgreSQL Database Schema`

1. ARQUITETURA GERAL & SEGURANÇA (RBAC)

A solução foi desenvolvida com **Next.js 16 (App Router)**, React 19, TypeScript e motor de base de dados relacional **PostgreSQL via Supabase** com isolamento por cliente e *Row Level Security (RLS)*.

Níveis de Acesso e Perfis (Tabela `perfis`):

- **admin:** Acesso irrestrito a todos os dados, clientes, configurações de utilizadores, importações ERP e parametrizações regulamentares.
- **gestor:** Supervisão operacional e logística completa de todos os clientes sem permissão de alteração de credenciais de utilizador.
- **user1, user2, user3:** Utilizadores associados a um cliente proprietário específico (ex: `cliente_id`). Todas as consultas (stocks, faturacao, pedidos) são filtradas obrigatoriamente pelo seu respetivo cliente.

Página: Autenticação / Login

`src/app/(auth)/login/page.tsx`

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Ponto de entrada oficial para autenticação segura. Permite autenticação por email e palavra-passe, verificação de conta ativa e seleção de idioma dinâmico (Português, Espanhol, Inglês). Em caso de sucesso, verifica o estado ativo do utilizador na tabela `users` antes de franquear o acesso ao dashboard.

FUNÇÕES E MÉTODOS DE EXECUÇÃO

FUNÇÃO / MANIPULADOR	ASSINATURA / EVENTO	DESCRIÇÃO E AÇÕES EXECUTADAS
`handleLogin(e)`	`(e: React.FormEvent) => Promise<void>`	Valida preenchimento, invoca `supabase.auth.signInWithPassword`, consulta o registo do utilizador em `users` para confirmar se `ativo === true` e redireciona para `/dashboard`. Emite mensagem traduzida caso a conta esteja suspensa ou com credenciais inválidas.
`setLanguage(lang)`	`(lang: Language) => void`	Altera dinamicamente o idioma da interface em tempo real através do contexto `useLanguage()` ('pt', 'es', 'en').

TABELAS E CAMPOS UTILIZADOS

TABELA / ENTIDADE	CAMPOS LIDOS / ESCRITOS	FINALIDADE NO ECRÃ
auth.users (Supabase Auth)	`email`, `encrypted_password`, `id`	Autenticação da sessão e emissão dos tokens JWT seguros com suporte a cookies HTTP-only.
public.users	`id` PK, `email`, `ativo`, `role`, `cliente_id`	Validação de estado ativo da conta na organização Sermail e determinação do nível de privilégios.

Página: Dashboard Analítico Principal

`src/app/dashboard/page.tsx`

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Centro de controlo executivo da plataforma. Agrega indicadores-chave de desempenho (KPIs), evolução de faturação, contagem de pedidos, volumetria expedida e os produtos com maior rotação. Inclui:

- **Cartões de Métricas (KPIs):** Total de stock em armazém, quantidade de artigos ativos, volume de faturação líquida do ano e pedidos expedidos.
- **Gráfico de Faturação Mensal:** Visualização de total líquido, mercadoria, IVA e descontos com evolução percentual face ao mês anterior.
- **Gráfico de Pedidos Mensal:** Tendência temporal de número de documentos expedidos e total de unidades.
- **Gráfico Top 10 Produtos:** Ranking dos 10 artigos mais expedidos, respetivas percentagens sobre o total e hiperligação direta para análise de previsão de stock.

COMPONENTES E FUNÇÕES PRINCIPAIS

COMPONENTE / FUNÇÃO	FICHEIRO DE ORIGEM	COMPORTAMENTO E PROCESSAMENTO
`DashboardPage()`	`dashboard/page.tsx`	Server Component: valida sessão, avalia papel RBAC e executa consultas em paralelo via `Promise.all` com filtragem estrita de `cliente_id` para utilizadores externos.
`DashboardView`	`dashboard-view.tsx`	Client Component: gere seleção de cliente ativo, filtros de ano/mês e distribuição de dados aos gráficos.
`GraficoFaturacaoMensal`	`grafico-faturacao-mensal.tsx`	Renderização SVG da curva de faturação a partir da view `vw_fact_mes`, calculando `total_liquido = total_merc - total_iva - total_desc`.
`GraficoPedidosMensal`	`grafico-pedidos-mensal.tsx`	Gráfico de barras e linhas mensais com total de encomendas e unidades expedidas da view `vw_pedidos`.
`GraficoTopProdutos`	`grafico-top-produtos.tsx`	Agrupamento de saídas por artigo a partir de `vw_saidas` e tabela comparativa dos 10 maiores produtos.

TABELAS, VIEWS E CAMPOS CONSUMIDOS

ORIGEM DE DADOS	CAMPOS CHAVE UTILIZADOS	UTILIZAÇÃO NO DASHBOARD
vw_fact_mes (View)	`sigla_cliente`, `cliente_id`, `data`, `total_docs`, `total_quantidade`, `total_merc`, `total_iva`, `total_desc`, `total_liquido`	Alimenta o gráfico mensal de faturação e KPI global de faturação líquida acumulada.

ORIGEM DE DADOS	CAMPOS CHAVE UTILIZADOS	UTILIZAÇÃO NO DASHBOARD
vw_pedidos (View)	`id`, `documento_ref`, `cliente_id`, `data_pedido`, `total_linhas`, `total_quantidade`, `sigla`, `nome`	Alimenta as métricas de volume de pedidos expedidos e o gráfico de pedidos mensal.
vw_stock_atual (View)	`artigo_id`, `artigo_codigo`, `artigo_descricao`, `validade`, `stock`, `cliente_id`, `tipo_artigo`	Cálculo do stock físico global em armazém e contagem de referências ativas.
vw_saidas (View)	`id`, `cliente_id`, `artigo_cli`, `artigo_codigo`, `quantidade`, `data_movimento`	Alimenta o cálculo do ranking e percentagens do Gráfico Top 10 Produtos.
clientes (Tabela)	`id`, `name`, `sigla`, `ativo`, `tipo_cliente`	Lista de clientes disponíveis no filtro seletor da barra superior do dashboard.

Página: Previsão de Stock (Analítica Preditiva)

`src/app/dashboard/previsao-stock/page.tsx`

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Módulo de análise preditiva desenhado para evitar ruturas de stock e desperdício por caducidade de lotes. Permite aos gestores e aos clientes antecipar com precisão matemática a data estimada de esgotamento do inventário e a necessidade de reposição.

- **Janela de Run-Rate Configurável:** 3, 6 ou 12 meses para apurar o ritmo médio real de consumo mensal.
- **Horizonte de Projeção:** Simulação a 3, 6 ou 12 meses futuros.
- **Dedução Inteligente de Validades (FEFO):** Identifica todos os lotes que expiram em cada mês futuro e abate essa quantidade do stock disponível, além do consumo regular.
- **Stock de Segurança e Ponto de Encomenda:** Cálculo do limiar de segurança com base nos dias de reposição (Lead Time) e indicação do momento exato de nova encomenda.
- **Tabela Top 10 Comparativa de Rutura:** Indicador de status (Crítico <1m, Alerta <3m, Estável e Sem Consumo) para tomada de decisão imediata.

FUNÇÕES E FÓRMULAS DE CÁLCULO

FUNÇÃO / CONCEITO	FÓRMULA / IMPLEMENTAÇÃO	OBJETIVO
`Consumo Médio Mensal`	`totalQtdRunRate / nrMesesBase`	Média aritmética de unidades consumidas na janela histórica selecionada (3, 6 ou 12 meses).
`Projeção Mês a Mês`	`Stock[n] = max(0, Stock[n-1] - ConsumoMedio - StockExpirado[n])`	Simulação do stock disponível no final de cada mês do horizonte futuro.
`Nível de Segurança`	`ConsumoMedioMensal * (diasReposicao / 30)`	Limiar mínimo de unidades necessárias durante o prazo de entrega do fornecedor.
`Ponto de Encomenda`	Interseção linear exata: `p0.yStock <= yNivel && p1.yStock > yNivel`	Marca no gráfico SVG o instante exato em que a ordem de compra deve ser efetuada.

TABELAS E CAMPOS UTILIZADOS

ORIGEM	CAMPOS UTILIZADOS	FINALIDADE
vw_stock_atual	`artigo_id`, `artigo_codigo`, `lote`, `validade`, `stock`	Stock físico inicial por lote e apuramento dos lotes a expirar mês a mês.
vw_pedidos	`id`, `documento_ref`, `cliente_id`, `data_pedido`, `total_quantidade`, `pedido_linhas (JSONB)`	Fonte consolidada de histórico de encomendas e linhas de consumo reais do ERP (movimentos SS), substituindo a tabela pedidos_linhas para alimentar o Run-Rate.
artigos	`artigo_cli`, `artigo_id`, `descricao`	Metadados, referências e descrições dos artigos analisados.

Página: Gestão e Consulta de Stocks

`src/app/stocks/page.tsx`

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Visão integral do inventário físico e logístico em armazém. Permite acompanhamento rigoroso de lotes farmacêuticos, posições de arrumação e cumprimento dos prazos regulamentares de validade (Good Distribution Practices - GDP).

- **Filtro Multidimensional:** Filtragem por cliente, armazém (01 Venda a 10 MIA), lote, código/descrição de artigo e estado de validade.
- **Regras Regulamentares de Validade (Tabela `tempos`):** Classificação visual de cada lote com base na sua categoria regulamentar (MH, MV, DM, DC, SA) e parametrizações de Validade (VAL) e Expirado (EXP).
- **Exportação Excel Avançada:** Download instantâneo da listagem completa com estilização e metadados via `exceljs`.

COMPONENTES E FUNÇÕES PRINCIPAIS

FUNÇÃO / MÉTODO	FICHEIRO / ÂMBITO	DESCRIÇÃO
`StocksPage()`	`stocks/page.tsx`	Server component: carrega em simultâneo `vw_stock_atual`, `vw_stock_pedidos`, `clientes` e `tempos` com segurança RBAC.
`StocksView`	`stocks-view.tsx`	Client component: renderiza a tabela de inventário, pesquisa reativa, paginação e modal de detalhe de lotes.
`calcularEstadoValidade`	`stocks-view.tsx`	Avalia a data de validade face à data atual e aos prazos VAL e EXP parametrizados na tabela `tempos` para o cliente.
`handleExportExcel()`	`stocks-view.tsx`	Gera e descarrega um ficheiro Excel (.xlsx) estruturado com todo o stock filtrado através da biblioteca `exceljs`.

TABELAS, VIEWS E CAMPOS CONSUMIDOS

TABELA / VIEW	CAMPOS UTILIZADOS	PAPEL NO MÓDULO DE STOCKS
vw_stock_atual (View)	`cliente_id`, `cliente_sigla`, `artigo_codigo`, `artigo_descricao`, `tipo_armazem`, `armazem_descricao`, `armazem_loc`, `lote`, `validade`, `data_fabrico`, `stock`, `tipo_artigo`, `tipo_armazenamento`	Fonte primária de dados para toda a grelha de inventário. Agrupa entradas e saídas de stock físicas.

TABELA / VIEW	CAMPOS UTILIZADOS	PAPEL NO MÓDULO DE STOCKS
armazens (Tabela)	`tipo_armazem` PK, `descricao`	Identificação dos armazéns: 01 (Venda), 02 (Expirados), 03 (Danificados), 04 (Devoluções), 05 (Quarentena), 07 (Farmacoteca), 09 (Validade), 10 (MIA).
tempos (Tabela)	`id_cliente`, `VAL_MH`, `EXP_MH`, `VAL_MV`, `EXP_MV`, `VAL_DM`, `EXP_DM`, `VAL_DC`, `EXP_DC`, `VAL_SA`, `EXP_SA`	Fornece os limiares de alerta de validade em dias para cada tipo de produto farmacêutico de cada cliente.

Página: Registo de Novos Pedidos

`src/app/pedidos/page.tsx`

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Formulário operacional para submissão de novas ordens de expedição de mercadoria. Assegura a integridade do inventário farmacêutico através de validações em tempo real:

- **Seleção de Destinatário:** Pesquisa e seleção rápida a partir do catálogo de destinos (farmácias, hospitais, distribuidores) ou criação de um novo destino no próprio formulário com geração sequencial de código `[SIGLA]-0001`.
- **Isolamento de Stock Disponível:** Apenas permite adicionar produtos com stock positivo existente no **Armazém 01 (Venda)** através da view `vw_stock_pedidos`.
- **Seleção Rigorosa de Lote / FEFO:** Garante que cada linha requisita uma quantidade estritamente menor ou igual ao stock disponível no lote selecionado.
- **Débito Atómico e Notificação por Email:** Cria o pedido em `pedidos`, regista as linhas em `pedido_linhas`, cria os movimentos de saída `ss` em `movimentos` e dispara email automático formatado com HTML via Resend.

SERVER ACTIONS E FUNÇÕES DO MÓDULO

SERVER ACTION	PARÂMETROS DE ENTRADA	OPERAÇÕES EXECUTADAS NA BASE DE DADOS
ACTION `criarPedidoAction`	`input: NovoPedidoInput` (cliente_id, nome_destinatario, morada, cod_postal, linhas[], etc.)	1. Insere registo mestre em `pedidos` com status 'pendente'. 2. Insere cada artigo em `pedido_linhas`. 3. Gera registo de saída tipo 'ss' em `movimentos` para debitar o lote. 4. Invoca `enviarEmailConfirmacaoPedido()` via Resend API. 5. Revalida paths `/pedidos`, `/dashboard` e `/historico-pedidos`.
ACTION `criarDestinoAction`	`input: NovoDestinoInput` (cliente_id, nome, morada, codigo_postal, localidade, etc.)	Insere registo em `destinos`. O trigger do PostgreSQL atribui automaticamente o código sequencial sequencial do cliente.
ACTION `obterDestinosPorCliente`	`clientId: string`	Retorna todos os destinos ativos da tabela `destinos` ordenados pelo código para popular o dropdown.

TABELAS E CAMPOS UTILIZADOS

TABELA	CAMPOS ESCRITOS / LIDOS	FINALIDADE
pedidos	`id`, `nr_pedido`, `cliente_id`, `destino_id`, `nome_destinatario`, `morada`, `codigo_postal`, `localidade`, `data_pedido`, `data_entrega`, `status`, `created_by`	Armazena os dados de cabeçalho da ordem de expedição.
pedido_linhas	`id`, `pedido_id`, `cliente_id`, `artigo_id`, `artigo_codigo`, `descricao`,	Linhas de detalhe do pedido com especificação do lote e quantidade.

TABELA	CAMPOS ESCRITOS / LIDOS	FINALIDADE
	`lote`, `validade`, `quantidade`	
movimentos	`cliente_id`, `tipo_movimento ('ss')`, `tipo_armazem ('01')`, `quantidade`, `lote`, `documento_ref`, `data_movimento`	Débito imediato de stock para que a contagem física reflita a saída do armazém.
destinos	`id`, `cliente_id`, `codigo`, `nome`, `morada`, `codigo_postal`, `localidade`, `classifica_destino`	Catálogo de destinatários e moradas para expedição.

Página: Histórico de Pedidos & Rastreamento

`src/app/historico-pedidos/page.tsx`

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Módulo de consulta, auditoria e rastreamento de entregas. Unifica tanto as ordens registadas diretamente na aplicação (clientes SF) como os movimentos de saída importados do ERP Primavera (clientes CF):

- **Rastreamento Integrado Torrestir:** Cruzamento da referência de transporte `ref_ser` com a view `VW_torrestir_last` para obtenção em tempo real da última etapa de entrega (ex: "Em Distribuição", "Entregue").
- **Comprovativo de Entrega Digital (POD):** Apresenta botão e link direto para o comprovativo assinado de entrega (`url_comprovativo`) arquivado no storage.
- **Alteração de Estado de Pedido:** Administradores e Gestores podem alterar o estado ('pendente', 'confirmado', 'em_preparacao', 'expedido', 'entregue', 'cancelado').
- **Visualização em Acordeão:** Permite expandir cada pedido para auditar as respetivas linhas de artigos, lotes e quantidades.

SERVER ACTIONS E MÉTODOS

FUNÇÃO / AÇÃO	ASSINATURA	COMPORTAMENTO
ACTION `atualizarEstadoPedido`	`(pedidoId: string, novoStatus: StatusPedido) => Promise<{success, error}>`	Valida se o utilizador autenticado possui perfil 'admin' ou 'gestor', atualiza a coluna `status` na tabela `pedidos` e aciona `revalidatePath`.
`HistoricoPedidosPage`	`historico-pedidos/page.tsx`	Executa a query unificada: pesquisa pedidos na tabela `pedidos` e nos clientes CF pesquisa saídas em `movimentos`, agrupa por documento e cruza com a view `VW_torrestir_last`.

TABELAS, VIEWS E CAMPOS UTILIZADOS

ENTIDADE	CAMPOS PRINCIPAIS	FINALIDADE NO ECRÃ
pedidos	`id`, `nr_pedido`, `data_pedido`, `status`, `nome_destinatario`, `localidade`, `morada`, `ref_documento`	Listagem de pedidos submetidos na plataforma.
pedido_linhas	`artigo_codigo`, `descricao`, `lote`, `validade`, `quantidade`	Linhas de cada pedido exibidas no detalhe expandido.
VW_torrestir_last (View)	`ref_ser`, `data_estado`, `hora_estado`, `desc_estado_expedicao`, `url_comprovativo`, `ref_comprovativo`	Fornece o último estado oficial da transportadora Torrestir e a ligação para o comprovativo assinado.
movimentos	`documento_ref`, `ref_ser`, `artigo_cli`, `quantidade`, `lote`, `tipo_movimento ('ss')`	Utilizado para recompor os documentos de saída expedidos no ERP para clientes Com Faturação (CF).

Página: Configuração & Sincronização ERP

`src/app/configuracao/page.tsx`

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Área de administração global acessível exclusivamente a Administradores (`role === 'admin'` ou `admin@sermail.pt`). Agrupa a gestão estrutural em 8 abas de parametrização:

- **Utilizadores:** Registo, atribuição de perfil RBAC e associação a clientes.
- **Clientes:** Criação e configuração de empresas clientes, sigla, tipo CF/SF e código Primavera.
- **Tempos de Validade:** Parametrização dos dias de Validade (VAL) e Expirado (EXP) por tipo farmacêutico para cada cliente.
- **Artigos:** Manutenção da tabela mestre de artigos, tipo de artigo, tipo de armazenamento e preço de venda (PVA).
- **Importação ERP / Movimentos:** Importação de ficheiros de movimentos de armazém via staging `plat_movimentos` com transferência validada para `movimentos`.
- **Importação de Stocks:** Importação de snapshots de inventário para a tabela `imp_stk`.
- **Transporte & Comprovativos:** Carregamento do histórico de estados da transportadora Torrestir para `torrestir_status`.
- **Servidor de Email:** Monitorização da API Key Resend e teste de envio de emails transacionais.

SERVER ACTIONS DISPONÍVEIS NO MÓDULO

SERVER ACTION	TABELA PRINCIPAL	AÇÃO REALIZADA
ACTION `criarUtilizadorAction`	`users`, `auth.users`	Cria utilizador com verificação de perfil e associação a cliente proprietário.
ACTION `criarClienteAction`	`clientes`, `tempos`	Cria cliente com validação de sigla (1-4 letras) e inicializa automaticamente a tabela `tempos` com valores regulamentares padrão (180d/60d).
ACTION `atualizarTemposClienteAction`	`tempos`	Atualiza os limites de dias VAL e EXP para MH, MV, DM, DC e SA para o cliente selecionado.
ACTION `criarArtigoAction`	`artigos`	Insere artigo com código do cliente, tipo de armazenamento (TA, TC, TF) e preço PVA.
ACTION `importarArtigosAction`	`artigos`	Importação em lote de ficheiros CSV/Excel de artigos com validação de duplicados.
ACTION `importarPlatMovimentosAction`	`plat_movimentos`	Importação em bloco de movimentos brutos extraídos do ERP Primavera para staging.

SERVER ACTION	TABELA PRINCIPAL	AÇÃO REALIZADA
ACTION `transferirPlatMovimentosParaMovimentosAction`	`plat_movimentos` → `movimentos`	Copia e normaliza movimentos validados de `plat_movimentos` para a tabela de produção `movimentos`.
ACTION `importarTransporteAction`	`torrestir_status`	Importação de registos de tracking Torrestir para cruzamento de estados de expedição.
ACTION `enviarEmailTesteConfigAction`	API Resend	Envia email de teste com diagnóstico de entrega e chave de API.

Dicionário de Dados: Tabelas e Views PostgreSQL

`Schema: public`

TABELA: CLIENTES

CAMPO	TIPO DE DADOS	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único universal do cliente.
name	text	NOT NULL	Nome comercial ou razão social da empresa cliente.
sigla	varchar	UNIQUE, 1 a 4 chars maiúsculos	Sigla identificadora usada nos prefixos de artigos e armazém (ex: 'MIA', 'FAR').
tipo_cliente	text	CHECK ('CF', 'SF')	'CF' (Com Faturação via ERP) ou 'SF' (Sem Faturação na plataforma).
cli_primavera	text	NULLABLE	Código do cliente no software de faturação / ERP Primavera.
nif, email, telefone	text	NULLABLE	Dados fiscais e de contacto da empresa.
morada, cod_postal, localidade	text	NULLABLE	Endereço da sede da empresa.
ativo	boolean	DEFAULT true	Estado de atividade do cliente.

TABELA: ARTIGOS

CAMPO	TIPO DE DADOS	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
artigo_cli	text	PK UNIQUE	Código único no formato composto [SIGLA]-[CODIGO].
artigo_id	text	NOT NULL	Código do artigo original atribuído pelo cliente.
descricao	text	NOT NULL	Designação comercial completa do artigo farmacêutico.
id_tipo_artigo	text	FK → tipos_artigo	Código do tipo: 80 (MH), 81 (MV), 82 (DM), 83 (DC), 84 (SC), 85 (SA).
tipo_armazenamento	text	CHECK ('TA', 'TC', 'TF')	TA (Ambiente), TC (Controlada 15-25ºC), TF (Frio 2-8ºC).
tratamento_lote	boolean	DEFAULT true	Indica obrigatoriedade de gestão de lote e validade (mandatório GDP).
pva	numeric(12,2)	DEFAULT 0.00	Preço de Venda / PVA em euros.
ativo	boolean	DEFAULT true	Indica se o artigo está ativo para operações e encomendas.

TABELA: MOVIMENTOS

Tabela central de registo cronológico de todos os movimentos de armazém (físicos e transacionais).

CAMPO	TIPO DE DADOS	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK DEFAULT gen_random_uuid()	Chave primária do movimento.
cliente_id	uuid	FK → clientes(id)	Cliente proprietário do stock movimentado.
artigo_cli	text	FK → artigos(artigo_cli)	Artigo movimentado.
tipo_movimento	text	CHECK ('es', 'ss', 'et', 'st')	**es:** Entrada Stock, **ss:** Saída Stock, **et:** Entrada Transferência, **st:** Saída Transferência.
quantidade	numeric	CHECK (> 0)	Quantidade movimentada (positiva).
tipo_armazem	text	FK → armazens	Armazém: '01' Venda, '02' Expirados, '03' Danificados, etc.
armazem_loc	text	NOT NULL	Concatenação da sigla com o armazém (ex: 'MIA01').
posicao	text	Formato 01A01	Posição física de prateleira (2 dígitos + 1 letra + 2 dígitos).
lote	text	NULLABLE	Número de lote de fabrico do produto.
validade	date	NULLABLE	Data limite de validade do lote.
data_movimento	timestamptz	DEFAULT now()	Data e hora em que a operação física ou documental decorreu.
documento_ref	text	NULLABLE	Referência do documento, guia ou número de pedido (ex: PED-2026-0001).
ref_ser	text	GENERATED / TEXT	Número do documento sem prefixo usado para cruzar com tracking Torrestir.
total_merc, total_iva, total_desc	numeric	DEFAULT 0	Valores monetários associados ao documento comercial de saída.

TABELA: PEDIDOS E PEDIDO_LINHAS

CAMPO	TIPO DE DADOS	TABELA	DESCRIÇÃO
pedidos.nr_pedido	text	pedidos	Identificador comercial do pedido (ex: PED-2026-4819).
pedidos.status	text	pedidos	'pendente', 'confirmado', 'em_preparacao', 'expedido', 'entregue', 'cancelado'.
pedidos.destino_id	uuid	pedidos FK	Referência à entidade destinatária na tabela destinos.

CAMPO	TIPO DE DADOS	TABELA	DESCRIÇÃO
pedido_linhas.pedido_id	uuid	pedido_linhas FK	Chave estrangeira para o cabeçalho do pedido.
pedido_linhas.artigo_id	text	pedido_linhas FK	Artigo expedido (artigo_cli).
pedido_linhas.lote	text	pedido_linhas	Lote específico debitado do inventário.
pedido_linhas.quantidade	numeric	pedido_linhas	Número de unidades a expedir.

VIEWS SQL ANALÍTICAS E OPERACIONAIS

1. `vw_stock_atual`

Calcula o stock real consolidado agrupando todas as entradas e saídas físicas de cada cliente, artigo, armazém e lote:

> **Lógica de Agrupamento:** `SUM(CASE WHEN tipo_movimento IN ('es', 'et') THEN quantidade WHEN tipo_movimento IN ('ss', 'st') THEN -quantidade ELSE 0 END)` filtrando `HAVING stock > 0`.

2. `vw_stock_pedidos`

Semelhante à `vw_stock_atual`, mas com o filtro restrito `WHERE tipo_armazem = '01'` (Armazém de Venda). É utilizada exclusivamente pelo módulo de Registo de Pedidos para prevenir a seleção de lotes que estejam em quarentena ou expirados.

3. `vw_pedidos`

Agrupa movimentos do tipo 'ss' (saída de stock) por cliente e documento de referência, calculando a data de criação, total de linhas e quantidade total de artigos expedidos.

4. `vw_fact_mes`

Calcula a faturação agregada mensal por cliente: `total_docs`, `total_linhas`, `total_quantidade`, `total_merc`, `total_iva`, `total_desc` e `total_liquido = (total_merc - total_iva - total_desc)`.

5. `VW_torrestir_last`

Retorna o estado mais recente de cada expedição através de `DISTINCT ON (ref_ser)` ordenado por data e hora decrescentes, incluindo hiperligação para o comprovativo de entrega assinado digitalmente (`url_comprovativo`).

© 2026 Sermail, Logística Integrada Lda • Documentação Técnica da Plataforma Farmacêutica • PlatFarma Supa